PlanetaFP

M0372: Gestión de Base de datos

Modelo conceptual

Diagrama Entidad-Relación

Ejercicios prácticos con solución

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

Administración de Sistemas y Redes

MODALIDAD ONLINE

Contenido

MICROHARD 3
EXPLOTACIÓN MINERA 5
CHUCHERÍAS 7
AEROPUERTOS 9
CINEASTA 11

MICROHARD

La empresa de venta y reparaciones de ordenadores "Microhard" nos ha encargado hacer una base de datos para almacenar la información referente a las reparaciones que hacen a los ordenadores de sus clientes.

Los trabajadores de esta empresa son comerciales, o bien son técnicos. De los trabajadores de la empresa nos interesa conocer su DNI, el nombre y apellidos, la dirección y el número de la seguridad social. De los comerciales, además queremos conocer el nivel de estudios, y de los técnicos, su especialidad por la que han sido contratados (redes, reparación de hardware, sistemas operativos, configuración de aplicaciones, etc.). Hay que tener en cuenta que un técnico puede tener más de una especialidad a la vez.

La empresa tiene tiendas en diferentes ciudades del país. De las tiendas queremos conocer su nombre, la dirección y un teléfono de contacto. La empresa asigna un código diferente para cada una de las tiendas. Queremos saber también en qué ciudad del país se encuentra una tienda y que ciudades son vecinas.

Los trabajadores son contratados por las tiendas. Un trabajador (ya sea técnico o comercial) puede ser contratado en un momento dado por una tienda, y días después, marcharse o plegar de la tienda. Incluso puede volver a ser contratado otra vez por la misma tienda. Nos interesa conocer el historial de contratación de los empleados por parte de las tiendas. Entendemos que una tienda no puede operar sin ningún trabajador. No queremos perder el historial de trabajadores, por lo tanto, podemos tener trabajadores aún en la base de datos que no estén en tiendas.

La empresa tiene clientes identificados por su nombre completo. Además, interesa conocer la dirección del cliente, para llevarle el ordenador reparado en su casa si así lo desea.

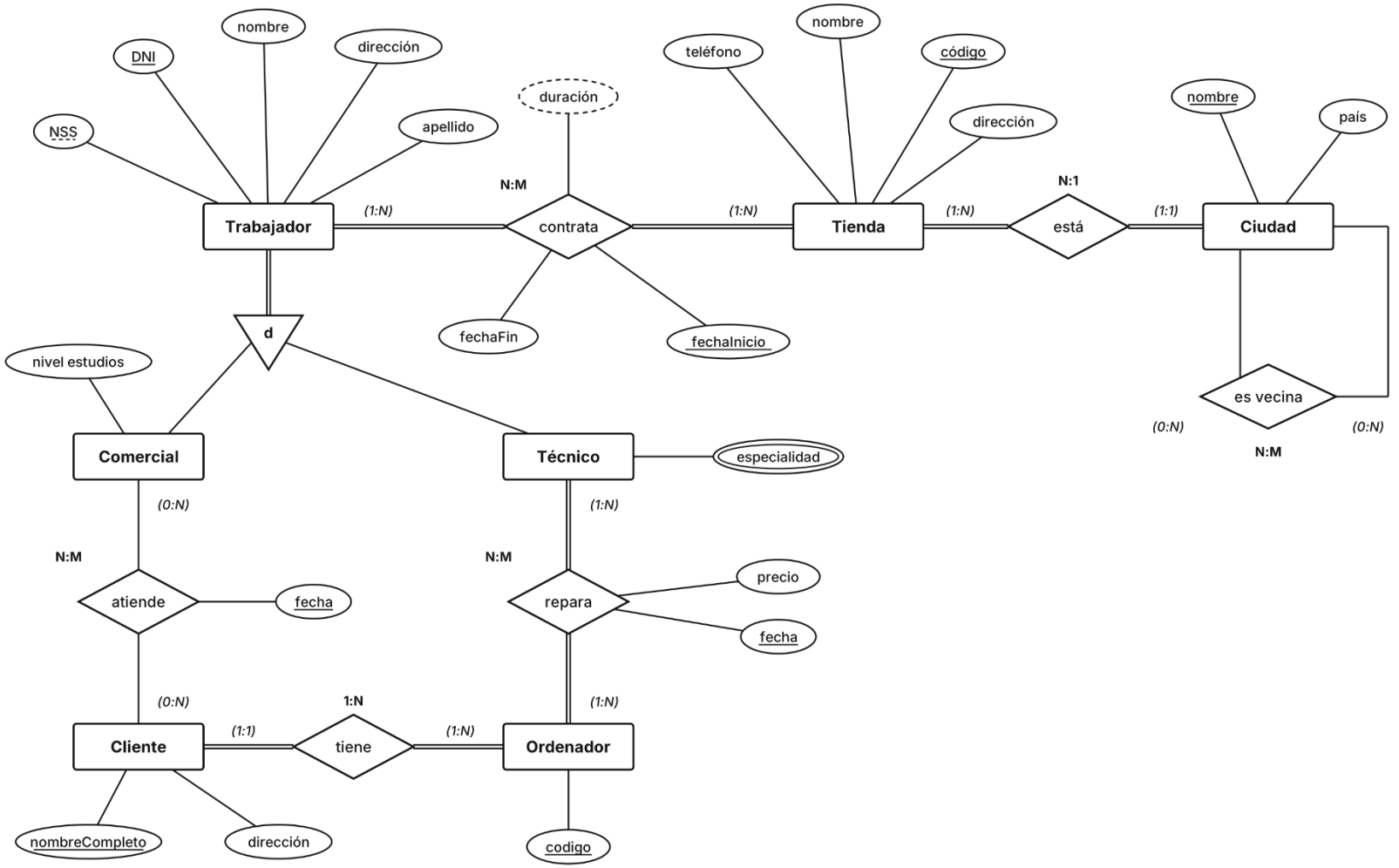
Los comerciales atienden a los clientes. En un día dado, un mismo comercial atiende a muchos clientes diferentes. Del mismo modo, un cliente puede ser atendido el mismo día por diferentes comerciales. Cabe decir que un mismo comercial puede atender al mismo cliente en días diferentes.

Los clientes llevan ordenadores en las tiendas de la empresa para que sean reparados. A cada ordenador se le asigna un código diferente para cada ordenador del mismo cliente, dado que un cliente puede llevar a reparar en la tienda más de un ordenador. Estos códigos asignados a los ordenadores se repiten para clientes diferentes (por ejemplo, podemos tener los ordenadores con código 1, 2 y 3 del cliente Felipe Garcia, y el ordenador con código 1 del cliente Juan López).

Cada ordenador puede ser reparado por varios técnicos. Nos interesa conocer cuál es el precio de la reparación hecha por el técnico en el ordenador que repara. Un técnico repara varios ordenadores durante el mismo día. También puede ocurrir que un técnico tenga que reparar el mismo ordenador varias veces.

Hacer el diagrama ER de estas especificaciones.

PROPUESTA SOLUCIÓN DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



PlanetaFP

EXPLOTACIÓN MINERA

La Federación Orgánica Asociada De Explotaciones Mineras nos ha pedido una base de datos para gestionar todas las explotaciones mineras del país.

Cada explotación minera viene identificada por un nombre diferente. Además, se quiere información del material que se extrae y número de galerías. El material puede ser Hierro, cobre, mercurio o otros. Una mina puede ser que se extraiga varios materiales a la vez. No crearemos ninguna tabla para registrar el material. Será un atributo de mina.

La explotación considera que, según ciertos criterios que NO interesan, algunas de estas explotaciones mineras son equivalentes, con un cierto nivel de similitud.

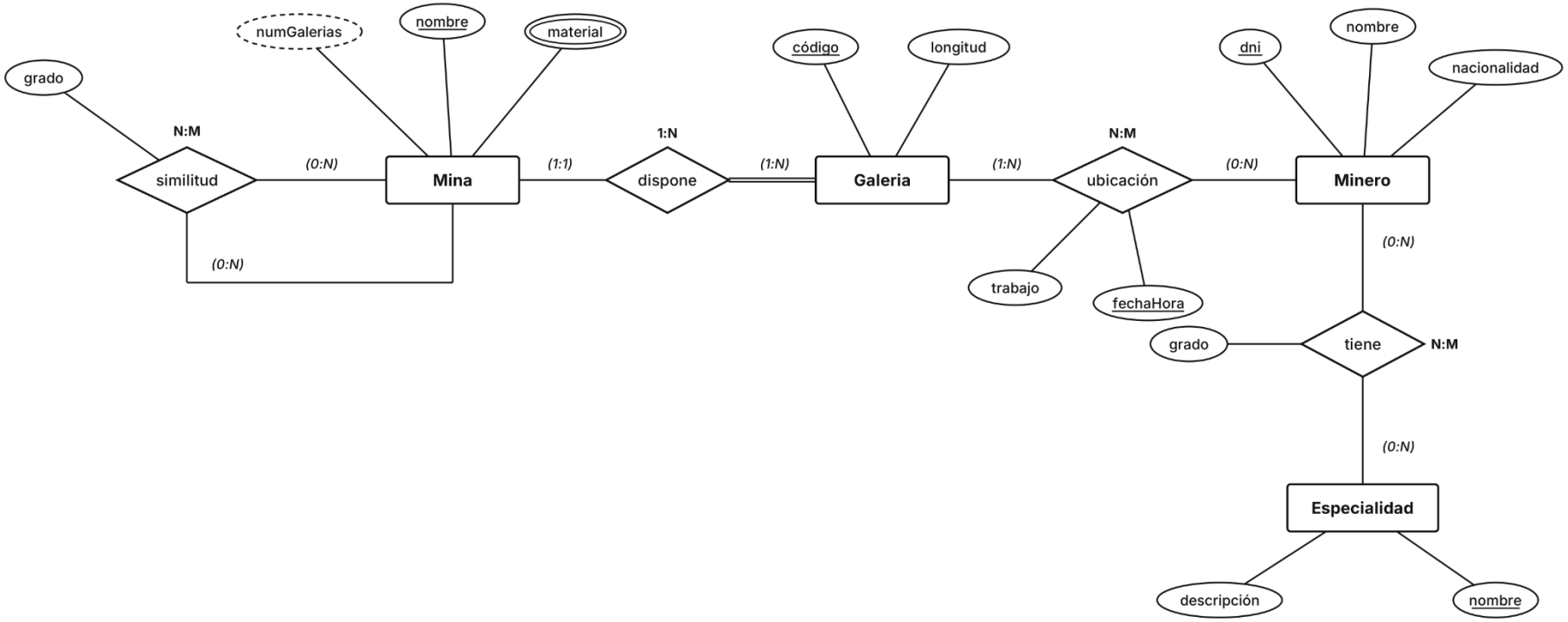
Como es natural, estas explotaciones mineras disponen de galerías. Cada galería tiene un código único dentro de toda explotación minera. Además del código de galería, también interesa conocer los metros de longitud de la galería.

Los mineros, de los que nos interesa su DNI, nombre y nacionalidad, están en un momento dado en las galerías de las explotaciones mineras. El mismo minero puede estar en la misma galería en días diferentes e incluso el mismo día, pero a diferentes horas. Se quiere conocer el tipo de trabajo que hace el minero en la galería en esa hora.

Cada uno de estos mineros conoce una serie de especialidades de minería (barrena, seguridad, prospección, etc). Es posible que un minero no tenga ninguna especialidad. De las especialidades mineras, nos interesa conocer su nombre y una descripción de cada especialidad. Como es natural, un minero tiene varias especialidades (o ninguna), y una especialidad minera (por ejemplo, prospección) la pueden tener varios mineros, hay que decir que hay especialidades que todavía no están asignadas a ningún minero. Interesa conocer cuál es el grado de conocimiento de cada minero en cada una de sus especialidades mineras.

Hacer el diagrama ER de estas especificaciones.

PROPUESTA SOLUCIÓN DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



CHUCHERÍAS

Todo el mundo sabe que a los niños les gusta las chucherías. Como nuestro negocio no puede fallar, ya hemos empezado a diseñar una base de datos para poder potenciar al máximo nuestras ventas.

En nuestra franquicia, tenemos diferentes tiendas de las cuales vamos a almacenar el CIF, nombre y ciudad. Aún y ser franquicia, cada tienda va a tener un CIF distinto.

De cada chuchería se guardará el nombre, su precio de coste y el de venta.

Las chucherías las diferenciamos en dos tipos: con azúcar y sin azúcar. Las chucherías con azúcar tienen un precio adicional para cubrir el coste sanitario derivado de tan peligroso ingrediente. De las chucherías sin azúcar debemos saber qué aditivo lleva.

Cada vez que una persona quiera comprar una chuchería debemos saber su dni, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y edad. Como debemos tener mucho cuidado con qué persona puede comer chucherías con azúcar o quien no debido a que puedan ser diabéticos o no. Distinguiremos dos tipos de personas. Las Diabéticas y las No diabéticas.

De las personas NO diabéticas debemos controlar el consumo máximo que pueden tener. Esto lo haremos añadiéndole un campo propio a la persona diabética.

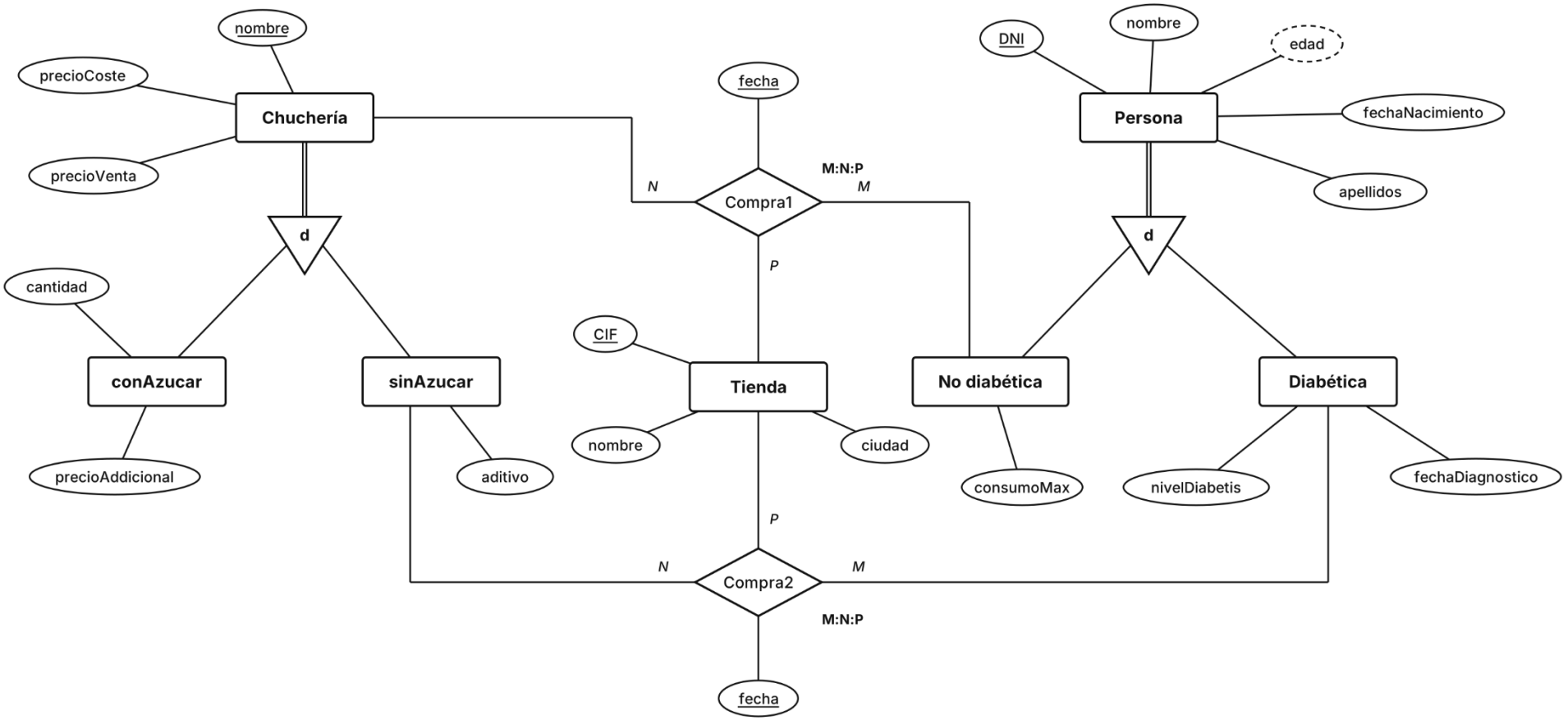
De las personas diabéticas, debemos saber el nivel de diabetes y fecha de su diagnóstico.

Toda persona va a poder comprar chucherías, pero debemos tener cuidado de un tema muy importante. Una persona diabética, solo podrá comprar chucherías SIN azúcar, mientras que una NO diabética, podrá comprar cualquier tipo de chuchería.

Sanidad nos obliga a tener un control de qué persona compra qué chuchería, en qué tienda y cuándo.

Hacer el diagrama ER de estas especificaciones.

PROPUESTA SOLUCIÓN



AEROPUERTOS

La Asociación Estatal Navegantes Aéreos (AENA) nos ha pedido una base de datos para gestionar todos los aeropuertos del país.

Cada aeropuerto viene identificado por un nombre diferente. Además, se quiere información de la ciudad donde está y número de pistas.

Como es natural, estos aeropuertos disponen de pistas de aterrizaje. Cada pista tiene un número diferente que le permite ser identificado dentro de la base de datos. Interesa saber también los metros de longitud de la pista, fecha de la última vez que fue asfaltado y orientación (norte, sur, este u oeste)

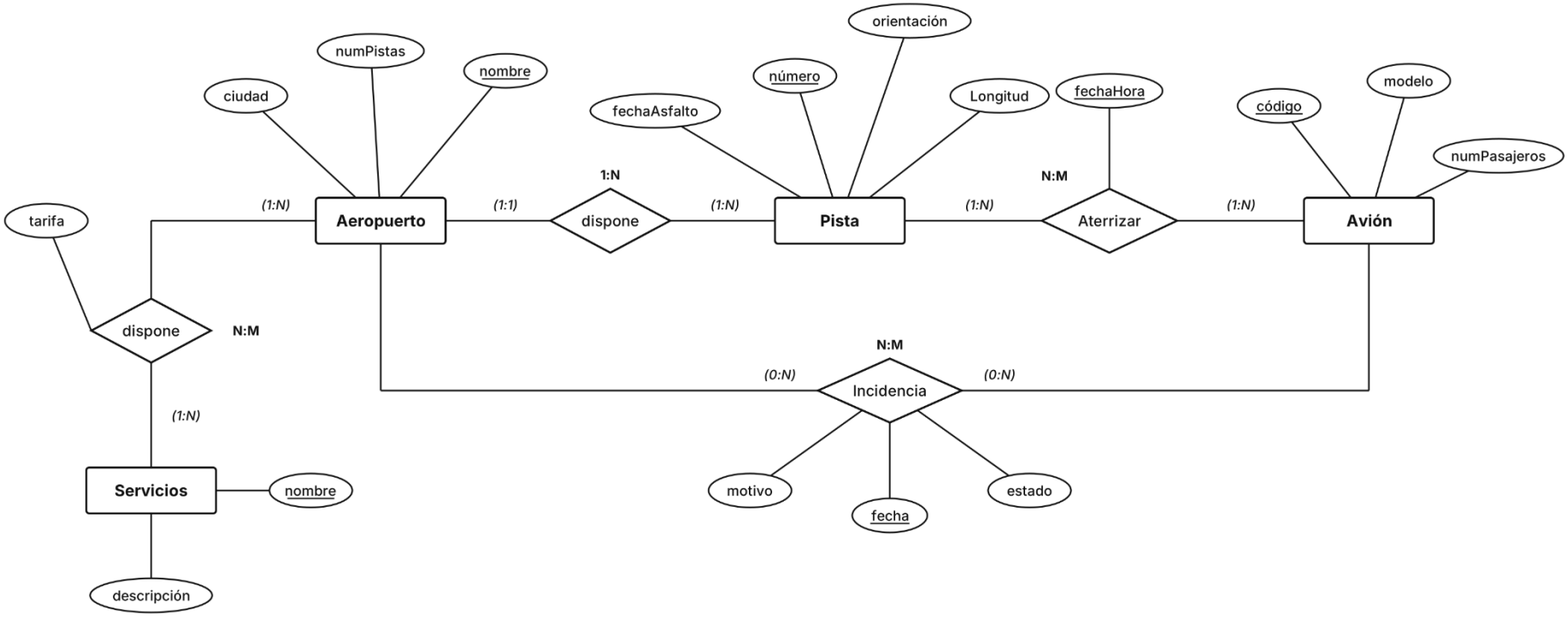
Los aviones, de los que nos interesa su código identificador, modelo y número de pasajeros que puede llevar, aterrizan en las pistas de los aeropuertos. A una cierta hora de un día, solo aterriza un avión en una pista de un aeropuerto. Eso si, el mismo avión puede aterrizar en la misma pista en días diferentes, e incluso el mismo día, a diferentes horas. Consideramos que toda pista y avión que hay registrados en la BBDD, mínimo ha aterrizado 1 vez.

Se quiere conocer las incidencias que hayan podido haber en el aeropuerto y con qué avión. De cada incidencia se quiere almacenar el motivo, la fecha y estado (pendiente o resuelta). Puede darse el caso que un aeropuerto no tenga nunca ninguna incidencia. Lo mismo ocurre con los aviones.

Cada uno de estos aeropuertos dispone de una serie de servicios de transporte con el fin de llevar a los viajantes hacia la ciudad. De los servicios de transporte nos interesa conocer el nombre del servicio (tren, taxi, etc), y una descripción de cada servicio de transporte. Como es natural, un aeropuerto siempre tiene varios servicios de transporte, y un servicio de transporte (por ejemplo, tren) lo pueden tener varios aeropuertos. Interesa conocer cuál es la tarifa de cada servicio de transporte en cada uno de los aeropuertos, ya que cada aeropuerto puede tener una tarifa propia.

Hacer el diagrama ER de estas especificaciones.

PROPUESTA SOLUCIÓN



CINEASTA

Un cineasta aficionado a la informática quiere crear una base de datos que recoja información diversa sobre el mundo cinematográfico, desde los orígenes del cine hasta hoy mismo, con el contenido que se describe a continuación.

Lógicamente, quiere tener clasificadas muchas películas, que vendrán identificadas por un código. También quiere de cada una el título, el año de estreno, el presupuesto, el director, etc.

En cuanto a los actores, queremos saber su nombre completo, que lo usaremos como identificador, su fecha de nacimiento y su nacionalidad.

De cada película quiere conocer también qué actores intervinieron, así como el papel que representaban (actor principal, secundario, etc.) junto con el posible premio que recibieron por su interpretación.

Queremos almacenar los posibles géneros de una película. De los géneros queremos almacenar: nombre y descripción. Hay géneros en nuestra BBDD que puede que no sean de ninguna película

Las películas pueden ser de varios géneros, pero un máximo de 3.

Un actor es especialista de un género determinado. Hay actores, que NO son especialistas de ningún género. Ahora bien, puede darse el caso que un género pueda tener varios actores que sean especialistas. Todo género va a tener mínimo un actor especialista.

Como nuestro cinéfilo es un poco curioso, quiere almacenar también datos personales de los actores, que ha ido recogiendo al leer revistas del mundo artístico. Se quiere registrar qué actores son "incompatibles" con otros, o sea, que nunca han trabajado ni trabajarán juntos con una misma película o escena. Hay actores que no tienen ninguna incompatibilidad con otros.

Los actores están contratados, en un momento dado, por una compañía (p.e. Paramount), pero pueden cambiar si tienen una oferta mejor. Incluso pueden regresar a una compañía en la que ya habían trabajado. De las compañías queremos saber, el nombre, año de fundación y teléfono de contacto.

Damos por supuesto que todo actor y compañía de nuestra base de datos, ha contratado un actor.

Queremos saber qué películas producen las compañías. Una compañía puede producir varias películas. Ahora bien, una película, como mucho estará producida por una compañía. Toda película tiene compañía productora.

Hacer el diagrama ER de estas especificaciones.

PROPUESTA SOLUCIÓN

